ORANGEBEAT [v1.0.0 - RELEASE BASE]

SNAPSHOT TECNICO COMPLETO & MANUALE UTENTE ILLUSTRATO

AI Reel Studio 100% On-Device per Android | Namespace: com.example.crossreel
Kotlin 2.2.10 | Jetpack Compose M3 Expressive | AndroidX Media3 1.4.1 | ML Kit Pose 17.0.0
Zero Cloud | Zero API Key | Zero Latenza di Rete | Esportazione Duale 9:16 & 16:9 FHD

1. PANORAMICA & FILOSOFIA ARCHITETTURALE 100% ON-DEVICE (v1.0.0)

Architettura Autonoma, Privata e Deterministica sul Dispositivo:

- Zero Dipendenze Cloud: Nessun video ne' frame viene caricato su server esterni; nessuna API key richiesta.
- Prevenzione Sistematica OOM su Video 4K: Campionamento tramite getScaledFrameAtTime(OPTION_CLOSEST) a 64x64 px per MotionAnalyzer (16 KB/frame) e 480x270 px per ML Kit PoseActionFinder (-95% RAM).
- Zero Allocazioni nei Loop a 60/120 Hz: Pre-allocazione con remember di Paint, Brush, Stroke nei Canvas UI (MixerKnobWithVuMeter, ExpressiveDurationSlider) e di Matrix/FloatArray negli effetti Media3.
- Concorrenza Segregata Kotlin Coroutines: Dispatchers.Default per DSP Audio/ML Kit/Regia, Dispatchers.IO per MediaMetadataRetriever e FileSystem, Dispatchers.Main per lo stato reattivo Jetpack Compose.
- Supporto Dual-Orientation Nativo: Esportazione 1080x1920 (Portrait 9:16) e 1920x1080 (Landscape 16:9).

2. PROTOCOLLO DI VERSIONAMENTO SEMANTICO UFFICIALE (vX.Y.Z)

`Formula Gradle: versionCode = versionMajor * 10000 + versionMinor * 100 + versionPatch`

Release Base Attuale: versionMajor = 1, versionMinor = 0, versionPatch = 0 --> v1.0.0 (versionCode = 10000)

SEGMENTO	VARIABILE	REGOLA DI INCREMENTO OBBLIGATORIA
`X (Major)`	**`versionMajor`**	+1 (azzerando Y=0, Z=0) SOLO per introduzione di nuove funzionalita'.
`Y (Minor)`	**`versionMinor`**	+1 (azzerando Z=0) per upgrade sostanziosi e miglioramenti importanti.
`Z (Patch)`	**`versionPatch`**	+1 solo per bug fix, correzioni e upgrade minori (es. v1.0.1 -> 10001).

INDICE STRUTTURATO DELLO SNAPSHOT TECNICO & MANUALE UTENTE:

Pag. 2 - Manuale Utente: Schermata 1 (Splash Screen OLED #000000) & Schermata 2 (Orientamento + Clip)
Pag. 3 - Manuale Utente: Schermata 3 (Strumento Analogico VU Meter Vintage & Fader Orizzontale da Mixer)
Pag. 4 - Manuale Utente: Schermata 4 (Colonna Sonora 17 Tracce, 9 Preset Color Grading, 4 Preset VFX)
Pag. 5 - Manuale Utente: Schermata 5 (Riquadro OutputSpecsSummaryCard, CTA Crea Reel & FileProvider)
Pag. 6 - Stack Tecnologico Completo, Toolchain Android SDK 35/37 & Design System M3 Expressive Dark
Pag. 7 - Algoritmi Matematici: RealBeatDetector (PCM 16-bit/LPF/RMS), MotionAnalyzer (SAD), PoseActionFinder
Pag. 8 - Motore di Regia AiDirector: 5 Fasi Musicali, Ancoraggio ai Beat, Monte Carlo & Speed Ramping
Pag. 9 - Pipeline Media3 Transformer: Presentation 9:16/16:9, RgbMatrix, KenBurns, GLSL Shaders & Audio

MANUALE UTENTE ILLUSTRATO - SCHERMATE 1 & 2

Avvio OLED Nero Puro, Scelta Primaria Orientamento (9:16 / 16:9) e Selezione Intelligente Clip

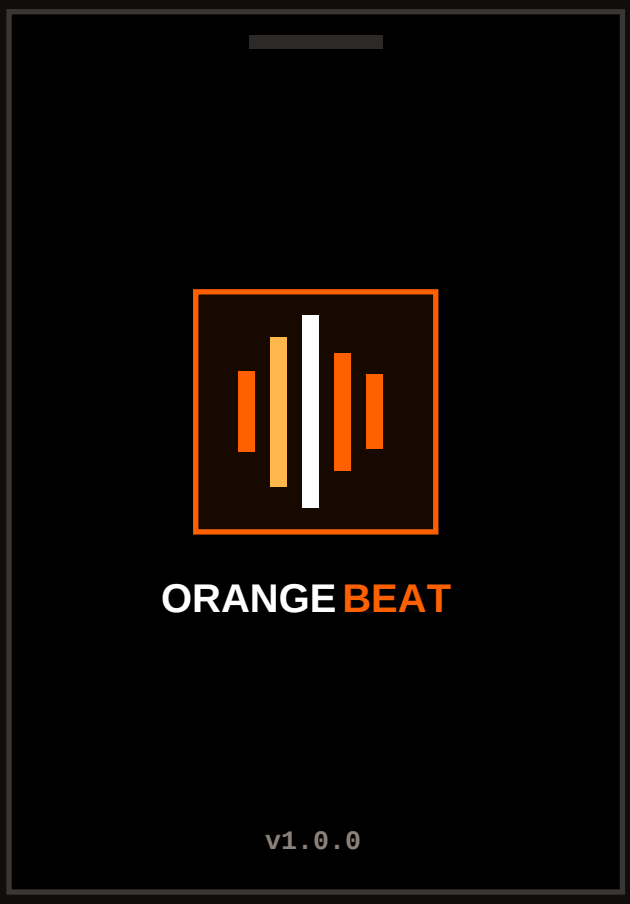


FIG. 1 - SplashScreen() [Nero Puro #000000]

FIG. 2 - Sezione 0 (9:16 / 16:9) & Sezione 1 (Clip)

DETTAGLIO FUNZIONALE & ARCHITETTURALE - SCHERMATE 1 & 2 (MainActivity.kt)

1. SplashScreen() [Linee 65-141 di MainActivity.kt + res/values/themes.xml]:

- Mostrata all'avvio per 2000 ms tramite LaunchedEffect(Unit) { delay(2000L); showSplash = false }.
- Sfondo Nero Puro (#000000): Sia la Surface radice (color = if (showSplash) Color.Black else AppBackground) sia il Box di SplashScreen usano Color.Black, fondendosi senza alcuno stacco visivo con R.drawable.splash_logo.
- Wordmark "ORANGEBEAT" (22.sp, FontWeight.Black, letterSpacing = 4.sp) e versione BuildConfig.VERSION_NAME ("v1.0.0") allineata in basso al centro (padding(bottom = 32.dp), colore TextMuted #8A827A).

2. Sezione 0 - Orientamento Output Finale [OutputOrientation.kt & MainActivity.kt Linee 283-331]:

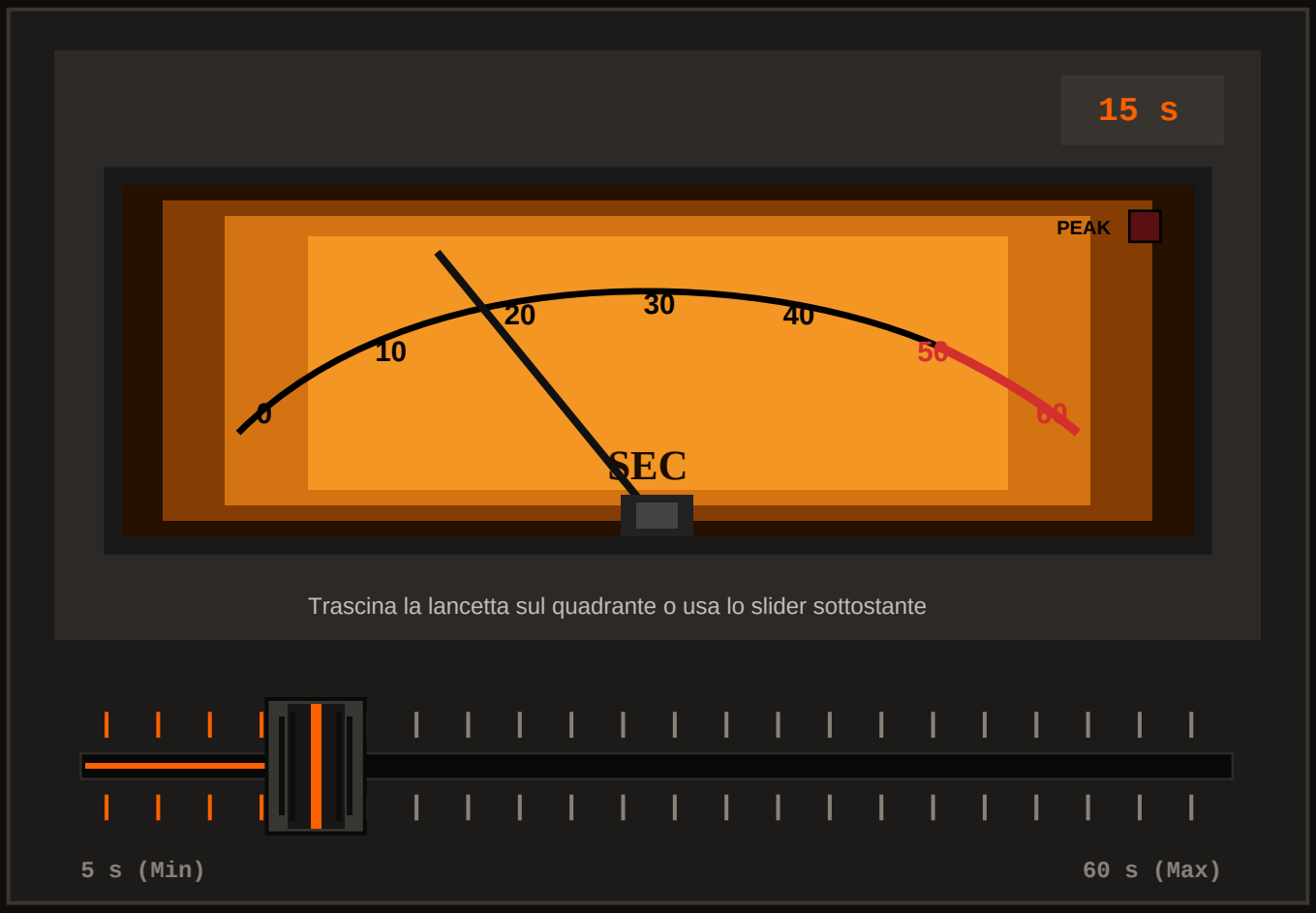
- Posizionata come PRIMA OPZIONE ASSOLUTA nella UI affinche' tutte le fasi successive si adattino al formato:
  * OutputOrientation.PORTRAIT ("Verticale", "9:16", width = 1080, height = 1920, badge = "9:16 FHD").
  * OutputOrientation.LANDSCAPE ("Orizzontale", "16:9", width = 1920, height = 1080, badge = "16:9 FHD").
- Aggiorna istantaneamente (tramite derivedStateOf) la card riepilogativa OutputSpecsSummaryCard in fondo.

3. Sezione 1 - Selezione Clip Video, Filtro Anti-Clip Brevi & Estrazione FPS [Linee 170-225 & 336-393]:

- Usa ActivityResultContracts.GetMultipleContents() filtrato su MIME "video/*".
- Ispezione asincrona su Dispatchers.IO tramite MediaMetadataRetriever:

MANUALE UTENTE - SCHERMATA 3: VU METER & FADER ANALOGICO

Sezione 2: Strumento Analogico Vintage Retroilluminato Ambra (MixerKnob.kt) e Fader da Banco Mixer



INGEGNERIA DELLA SEZIONE 2: VU METER VINTAGE & FADER ANALOGICO

1. Quadrante Analogico Vintage [MixerKnob.kt - MixerKnobWithVuMeter]:

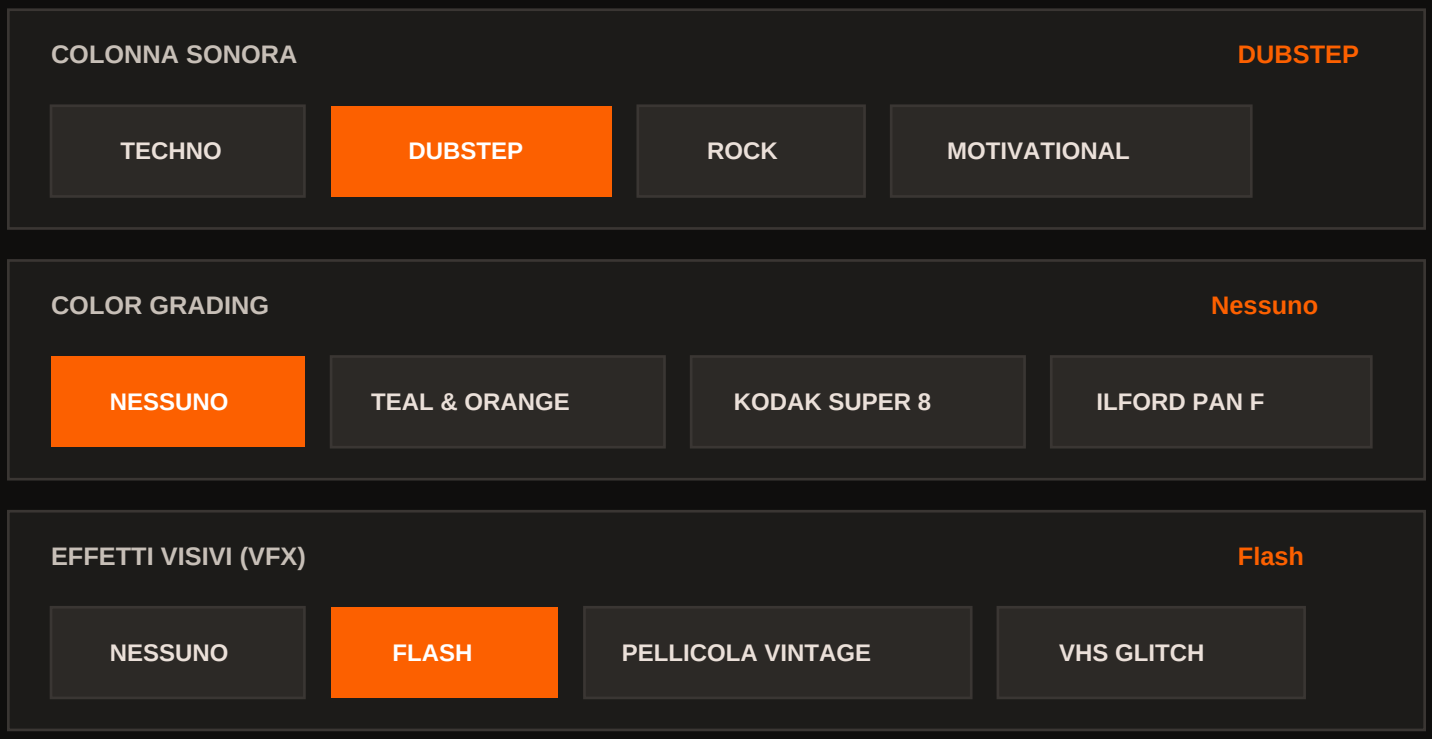
- Contatore Unico Integrato: Rimosso ogni contatore esterno ridondante e la scritta "STRUMENTO ANALOGICO VU"; resta esclusivamente il badge tabulare interno in alto a destra ("15 s" in TabularNumberStyle #FC6000).
- Retroilluminazione Ambra/Arancione (vintageBacklightBrush): Brush.radialGradient pre-allocato in remember con 4 stop: Centro #F39624 -> Transizione #D37311 -> Bordo brunito #853D04 -> Ombra case #261000.
- Geometria Scala & Zona Rossa: Escursione angolare di 100 gradi (-50 deg .. +50 deg, scala 0..60s). Arco nero (0..50s, sweep 83.3 deg) e Zona di Picco rossa #D32F2F (50..60s, sweep 16.7 deg) + LED di picco.
- Fisica a Molla & Rilevamento Touch Polare: La lancetta usa animateFloatAsState con spring(dampingRatio=0.55f,) Tj 0 -13 Td (stiffn
- Zero Allocazioni in DrawScope: textPaintBlack, textPaintRed, blackArcStroke, redArcStroke pre-allocati.

2. Fader Orizzontale da Banco Mixer [MainActivity.kt - ExpressiveDurationSlider, Linee 972-1149]:

- Fader Cap 3D Concavo (38.dp x 52.dp): Gradiente orizzontale simmetrico a 7 stop (#3E3C3A -> #141312 -> #3A3836) che riproduce l'incavo concavo per il dito, 4 zigrinature nere (Grip) e tacca centrale intarsiata #FC6000.
- Fessura Metallica Incassata (Fader Slot 10.dp) + 23 Tacche di Calibrazione superiori/inferiori che si illuminano progressivamente in Flame Orange (#FC6000) lungo la corsa attiva del cursore.

MANUALE UTENTE - SCHERMATA 4: AUDIO, COLOR GRADING & VFX

Sezioni 3, 4 e 5: LazyRow Orizzontali Anti-Wrapping, 17 Basi Musicali, 9 Matrici Colore e 4 VFX



CATALOGO COMPLETO LIBRERIA AUDIO, COLOR GRADING & EFFETTI VFX

A. Sezione 3 - Colonna Sonora [AudioBeatDetector.kt - 17 Tracce in res/raw/]:

- Layout LazyRow con ExpressiveFilterChip (maxLines = 1, softWrap = false: impedisce a "DUBSTEP" di andare a capo).
- Selezione automatica della risorsa R.raw in base alla durata (SHORT <= 20s, MEDIUM 21..45s, LONG > 45s):

```
  * Techno       -> SHORT: [techno, techno2] | MEDIUM: [techno3, techno6] | LONG: [techno7, techno10]
  * Dubstep      -> SHORT: [techno2]         | MEDIUM: [techno3]          | LONG: [techno6, techno7]
  * Rock         -> SHORT: [rock, rock4, 5]  | MEDIUM: [rock6, rock7, 8]  | LONG: [rock9, rock10]
  * Motivational -> SHORT: [motivational]    | MEDIUM: [techno8, motiv.]  | LONG: [techno9, motivational]
```

B. Sezione 4 - Tutti i 9 Preset di Color Grading [ColorPreset.kt - Matrici RgbMatrix 4x4 Column-Major]:

1. NONE ("Nessuno" - Default in 1a posizione): Bypass totale di RgbMatrix (colori 100% stock della fotocamera).
2. TEAL_ORANGE ("Teal & Orange"): Contrasto cinematografico CrossFit (ombre ottanio B=1.25, incarnati R=1.15).
3. KODAK_SUPER_8 ("Kodak Super 8"): Look pellicola caldo anni '70 (R=1.10, B=0.80, offset caldo +0.05/+0.02).
4. ILFORD_PAN_F ("Ilford PAN F"): Monocromatico B&W ad alto contrasto (pesi luminanza 0.30 R + 0.59 G + 0.11 B).
5. BLEACH_BYPASS ("Bleach Bypass"): Ritenzione d'argento desaturata e metallica con offset neri -0.05.
6. PORTRA_400 ("Portra 400"): Toni pastello morbidi con offset cremoso sulle ombre (+0.10 R, +0.08 G, +0.05 B).
7. CYBERPUNK ("Cyberpunk Neon"): Viraggio magenta/ciano per luci indoor LED (B=1.20, cross-talk R/B).
8. DESATURATED_COLD ("Nordic Cold"): Atmosfera glaciale desaturata con dominanti fredde blu acciaio.
9. ORANGE_CRUSH ("Orange Crush"): Saturazione spinta sui rossi/arancioni (R=1.30, B=0.60) in stile brand.

C. Sezione 5 - Tutti i 4 Preset VFX [VfxPreset.kt & VfxEffect.kt]:

1. NONE ("Nessuno") | 2. FLASH ("Flash"): Impulso luminoso 120ms (boost 2.8x -> 1.0x) sui tagli in DROP e CLIMAX.
3. OLD_FILM ("Pellicola Vintage"): Shader GLSL old_film_shader.glsl (grana 0.15, vignettatura, graffi verticali).
4. TV_GLITCH ("VHS Glitch"): Shader GLSL tv_glitch_shader.glsl (curva CRT barrel, tearing, RGB split, scanlines).

MANUALE UTENTE - SCHERMATA 5: SPECIFICHE OUTPUT & EXPORT

Riquadro Riepilogativo M3 Expressive OutputSpecsSummaryCard, CTA Crea Reel & Apertura FileProvider

LOGICA REATTIVA DI OUTPUTSPECSSUMMARYCARD & WORKFLOW DI ESPORTAZIONE

1. Riquadro OutputSpecsSummaryCard [OutputOrientation.kt, VideoEditor.kt, MainActivity.kt Linee 821-965]:

- Posizionato immediatamente sopra il pulsante CTA "CREA REEL" (Spacer 12.dp).
- Stato derivato ad alta efficienza tramite remember(selectedOrientation, detectedOutputFps) { derivedStateOf }:
  * Risoluzione: "1080x1920" (px) con badge "9:16 FHD" in Portrait; "1920x1080" (px) con badge "16:9 FHD" in Landscape.
  * Frame Rate: "<safeFps> FPS" ("Costante"), estratto dai metadati reali della clip o default 30 FPS.
  * Profondita' Colore: Costante hardware Media3 SDR "8-bit SDR" con spazio colore standard "Rec.709".
- Transizioni fluide M3 Expressive con animateContentSize(spring(StiffnessMediumLow)) e AnimatedContent.

2. Pipeline Sequenziale Asincrona in generateReel() [MainActivity.kt Linee 604-690]:

- Protezione Display: DisposableEffect(isGenerating) imposta view.keepScreenOn = true durante il rendering.
- 5 Stati di Avanzamento Mostrati in Tempo Reale (LinearProgressIndicator + CircularProgressIndicator):
  [Step 0] "ESTRAZIONE METADATI CLIP..." -> Lettura durate clip su Dispatchers.IO.
  [Step 1] "ANALISI AUDIO (BEAT DETECTION)..." -> RealBeatDetector.findBeats() su Dispatchers.Default.
  [Step 2] "ANALISI AI DEI VIDEO (MOTION & POSE)..." -> Esecuzione parallela async/awaitAll di
  MotionAnalyzer.analyzeMotion() e findActionPeaks() (ML Kit Pose) su tutte le clip.
  [Step 3] "CALCOLO TAGLI INTELLIGENTI..." -> AiDirector.generateEditPlanLocal() produce il JSON EDL.
  [Step 4] "MONTAGGIO MEDIA3 IN CORSO..." -> VideoEditor.executeEditPlan() esporta il file MP4 finale.

3. Salvataggio, Indicizzazione Galleria & Apertura Sicura [VideoEditor.kt & openVideo()]:

- Il video viene salvato in Environment.DIRECTORY_MOVIES/OrangeBeat_Final_<timestamp>.mp4 (con mkdirs()).
- MediaScannerConnection.scanFile(..., arrayOf("video/mp4")) rende il Reel subito visibile in Galleria.
- openVideo() converte file:// in content:// tramite FileProvider ("com.example.crossreel.fileprovider")
  e lancia Intent.ACTION_VIEW con FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION e fallback Intent.createChooser.

STACK TECNOLOGICO & DESIGN SYSTEM M3 EXPRESSIVE

Toolchain Gradle 9.4.1 / Kotlin 2.2.10, Dipendenze Core e Token Cromatici/Tipografici (ui/theme/)

1. STACK TECNOLOGICO COMPLETO (app/build.gradle.kts & gradle/libs.versions.toml)

COMPONENTE / LIBRERIA	VERSIONE / TARGET	RUOLO NELL'ARCHITETTURA
Kotlin Compiler & Compose Plugin	2.2.10	Linguaggio core, Coroutines, Enum.entries
Android Gradle Plugin (AGP)	9.4.1	Build system Android & generazione BuildConfig
JVM Bytecode Target	JavaVersion.VERSION_17	Target compilazione bytecode Java 17
Android SDK Configuration	minSdk 35 / targetSdk 37	Android 15/16+ nativo, compileSdk = 37
Jetpack Compose BOM	2026.02.01	UI dichiarativa, Material 3, Animation, Canvas
AndroidX Activity Compose	1.8.0	enableEdgeToEdge(), GetMultipleContents
AndroidX Core KTX & Lifecycle	1.10.1 / 2.6.1	FileProvider, WindowCompat, CoroutineScope
AndroidX Media3 Transformer	1.4.1	Transcodifica hardware, Composition, Muxer MP4
AndroidX Media3 Effect & Common	1.4.1	Presentation, RgbMatrix, GlEffect, AudioProcessor
Google ML Kit Pose Detection	17.0.0	Modello scheletrico on-device SINGLE_IMAGE_MODE
Android Low-Level Media API	Nativo (API 35+)	MediaExtractor, MediaCodec, MediaMetadataRetriever
OpenGL ES 2.0 (GLES20)	GLSL #version 100	Vertex & Fragment Shaders per-frame a 60fps

2. PALETTE COLORI MATERIAL 3 EXPRESSIVE DARK (Color.kt & Theme.kt)

#000000	#0F0E0D	#1C1B19	#2C2926	#373430	#FC6000
Splash Black	AppBackground	ContainerLow	ContainerHigh	ContainerHighest	FlameOrange

- PrimaryContainerColor (#3D1600) & OnPrimaryContainerColor (#FFDBCC): Usati per badge attivi e card Reel Pronto.
- WarmAmber (#FFB74D) & TertiaryCoral (#FF8A65): Accenti secondari e terziari ad alto contrasto su OLED.
- OutlineColor (#8A827A) & OutlineVariantColor (#3A3633): Bordi 1.dp delle card SurfaceContainerLow/High.
- TextPrimary (#EBE0D9), TextSecondary (#C7BFB7), TextMuted (#8A827A): Gerarchia testo calibrata anti-abbagliamento.
- ExpressiveShapes (Theme.kt): extraSmall=8.dp, small=12.dp, medium=16.dp, large=24.dp, extraLarge=28.dp.

3. TIPOGRAFIA & STILE NUMERI TABULARI ANTI-JITTER (Type.kt):

- TabularNumberStyle: TextStyle(fontFamily = FontFamily.Default, fontWeight = FontWeight.Bold,) Tj 0 -13 Td (fontFeatureSettings =
  qualsiasi oscillazione orizzontale nei contatori dinamici (15 s, 1080x1920, 60 FPS, v1.0.0).
- Albero Completo dei Sorgenti Kotlin (app/src/main/java/com/example/crossreel/):

```
MainActivity.kt (1241 righe) | MixerKnob.kt (345 righe) | AiDirector.kt (279 righe) | RealBeatDetector.kt
VideoEditor.kt (229 righe)   | PoseActionFinder.kt (109)| MotionAnalyzer.kt (88)    | ColorPreset.kt (77 ri
VolumeAudioProcessor.kt (74) | VfxEffect.kt (64 righe)  | ErrorLogger.kt (58 righe)| OutputOrientation.kt
AudioBeatDetector.kt (37)    | KenBurnsEffect.kt (35)   | VfxPreset.kt (8 righe)    | ui/theme/{Color,Type,
```

ALGORITMI DI ANALISI AUDIO & COMPUTER VISION ON-DEVICE

Logiche Matematiche di RealBeatDetector.kt, MotionAnalyzer.kt e PoseActionFinder.kt

1. RealBeatDetector.kt - DECODIFICA PCM 16-BIT, LPF 160Hz & PICCHI RMS

Pipeline DSP nel Dominio del Tempo (Dispatchers.Default, Thread "BeatDetector-Worker", Timeout 10s):

e decodifica in byte PCM 16-bit signed little-endian tramite MediaCodec fino a (targetDurationMs + 2000 ms).

```
dt = 1.0 / sampleRate;   lpfAlpha = clamp(2.0 * PI * dt * 160.0, 0.005, 0.25)
mono = (ch0 + ch1) / channelCount;   lpfState += lpfAlpha * (mono - lpfState)

rms[k] = sqrt( sum(lpfState^2) / samplesPerWindow );   exactTimeMs[k] = totalFramesProcessed * 1000 /

isLocalMax = (energies[i] >= energies[i-1]) && (energies[i] >= energies[i+1])
BEAT VALIDATO SE: isLocalMax && energies[i] > (avg_20 * 1.35) && (timestamps[i] - lastBeat >= 250 ms)
```

Se un silenzio/breakdown supera 1.4x l'intervallo mediano, inserisce beat sintetici in fase; fallback a 128 BPM.

2. MotionAnalyzer.kt - ENERGIA CINETICA SAD (SUM OF ABSOLUTE DIFFERENCES) A 64x64 PX

- Obiettivo: Quantificare l'intensita' di movimento globale di una clip in un punteggio motionScore in [0.0, 1.0].
- Prevenzione OOM: Estrae numFrames = 5 fotogrammi equidistanti (intervalMs = durationMs / 6) ridimensionati direttamente a 64x64 pixel con retriever.getScaledFrameAtTime(timeUs, OPTION_CLOSEST, 64, 64).
- Formula Matematica SAD su 4 Coppie di Frame Consecutive (4096 pixel per frame, 3 canali RGB):

```
totalDifference = SUM_{i=0..3} SUM_{p=0..4095} ( |R1[p]-R2[p]| + |G1[p]-G2[p]| + |B1[p]-B2[p]| )
maxDiffPerPair  = 64 * 64 * 3 * 255 = 3,133,440;    totalMaxDiff = maxDiffPerPair * (frames.size - 1)
motionScore     = clamp( totalDifference.toDouble() / totalMaxDiff.toDouble(), 0.0f, 1.0f )
```

- Gestione Memoria: Ogni Bitmap 64x64 viene immediatamente liberata con bmp.recycle() prima del return.

3. PoseActionFinder.kt - TRACCIAMENTO SCHELETRICO ML KIT & VELOCITA' VERTICALE DELTA-Y

- Obiettivo: Individuare i timestamp (actionPeaks: List<Long>) dei movimenti esplosivi verticali (salti, snatch, jerk).
- Campionamento Scalato: Estrae numFrames = 10 fotogrammi equidistanti (intervalMs = durationMs / 11) scalati a 480x270 pixel (OPTION_CLOSEST), riducendo del 95% la RAM e triplicando la velocita' rispetto al 4K.
- Inferenza ML Kit Pose Detection (SINGLE_IMAGE_MODE): Per ogni frame calcola la quota verticale media Y:

```
Primario (Anche 23, 24):   avgY = (LEFT_HIP.position.y + RIGHT_HIP.position.y) / 2f
Fallback (Spalle 11, 12):  avgY = (LEFT_SHOULDER.position.y + RIGHT_SHOULDER.position.y) / 2f
```

- Isolamento dei Picchi Esplosivi (Soglia Adattiva 1.5x + Soglia Minima Anti-Rumore 8.0 px su 270px):

```
displacement[i] = |avgY[i] - avgY[i-1]|;   avgDisplacement = SUM(displacement) / (frameData.size - 1)
threshold = avgDisplacement * 1.5f;        PEAK SE: (displacement[i] > threshold && displacement[i] >
```

MOTORE DI REGIA DETERMINISTICO: AiDirector.kt

Suddivisione Timeline in 5 Sezioni Emotive, Ancoraggio ai Beat, Anti-Ripetizione e Speed Ramping

ARCHITETTURA DELLA TIMELINE MUSICALE (MusicSection) & PATTERN RITMICI (Beat Jump):

INTRO	BUILDUP	DROP (HIGH)	BREAKDOWN	CLIMAX (HIGH)
0% - 15%	15% - 35%	35% - 60%	60% - 75%	75% - 100%
[8,4,8,4]	[4,2,2,1,4..]	[1,1,1,1,2..]	[8, 4, 8]	[1,1,2,1,1..]
Ken Burns Zoom	Accelerazione	Peaks+Ramp+Flash	Ken Burns Zoom	Peaks+Ramp+Flash

- Sincronizzazione Anti-Desync: Ad ogni iterazione, while (beatTimestamps[beatIdx] <= currentTimelineMs) beatIdx++ allinea il cursore dei battiti al tempo reale della timeline prima di calcolare nextBeatIdx = beatIdx + beatJump - 1.
- Partizionamento Energetico dei Candidati: I video vengono ordinati per motionScore crescente; in DROP e CLIMAX vengono scelti dalla meta' superiore (takeLast), mentre in INTRO, BUILDUP e BREAKDOWN dalla meta' inferiore (take).

REGOLE MATEMATICHE DI SELEZIONE CLIP, SECURITY CLAMP & SPEED RAMPING

1. Anti-Ripetizione Consecutiva & Bilanciamento Globale (videoAppearanceCount):

- Se videos.size > 1, l'indice dell'ultimo video utilizzato (lastUsedVideoIdx) viene rimosso dai candidati.
- Tra i candidati della fascia energetica richiesta viene filtrato il sottoinsieme con il minimo valore di videoAppearanceCount[idx], garantendo una rotazione equa di tutte le clip selezionate dall'utente.

2. Security Clamp con Ancoraggio sul Battito & Anti-Glitch Finale (< 400 ms):

- Se la durata richiesta dal pattern ritmico (clipDuration) supera la durata del video sorgente (maxDuration), l'algoritmo arretra lungo i beat (fittedBeatIdx--) finche' (beatTimestamps[fittedBeatIdx] - currentTimelineMs) rientra in [400ms, maxDuration], evitando tagli troncati fuori tempo a meta' battuta.
- Anti-Glitch Finale: Se a fine timeline resterebbe un avanzo remainderMs in 1..399 ms, esso viene assorbito nella clip corrente (clipDuration += remainderMs) per evitare micro-clip finali di pochi fotogrammi.

3. Ricerca Monte Carlo Anti-Sovrapposizione (usedSegmentsByVideo):

- Per ogni video viene memorizzata la lista di intervalli LongRange gia' usati nella timeline.
- Nelle sezioni normali (o quando non ci sono actionPeaks liberi), cerca nell'intervallo sicuro [20%..80%] del video eseguendo 10 campionamenti casuali e scegliendo il candidato con sovrapposizione minima (0 ms).

4. Speed Ramping Dinamico a 3 Stadi (2.0x -> 0.4x -> 2.0x) Centrato sul Picco d'Azione:

- Condizioni di attivazione: Sezione DROP o CLIMAX, unusedPeaks non vuoto, almeno 4 beat rimanenti, probabilita' 75% (Math.random() < 0.75), rampClipDuration >= 1500 ms e sorgente >= 1.2x rampClipDuration.
- Suddivisione Matematica del Taglio in 3 Oggetti JSON consecutivi nell'EDL:

```
slowTimelineMs = 0.5 * clipDuration;   slowVideoMs = 0.4 * slowTimelineMs  (consuma 0.20 * clipDuratio
fastTimelineMs = 0.5 * clipDuration;   fastVideoMs = 2.0 * fastTimelineMs  (consuma 1.00 * clipDuratio
totalSourceMs  = slowVideoMs + fastVideoMs = 1.20 * clipDuration (centrato su peakMs)
[ Clip 1: speed = 2.0x (Ingresso veloce: halfFastVideoMs)                  ]
[ Clip 2: speed = 0.4x (Epic Slow-Motion sul picco atletico: slowVideoMs)   ]
[ Clip 3: speed = 2.0x (Uscita veloce sul battito successivo: halfFastVideoMs) ]
```

PIPELINE DI RENDERING MEDIA3, SHADERS GLSL & AUDIO

Catena VideoEditor.kt, KenBurnsEffect.kt, VfxEffect.kt, VolumeAudioProcessor.kt ed ErrorLogger.kt

CATENA ORDINATA DEGLI EFFETTI PER-FRAME IN VideoEditor.kt (EditedMediaItem):

1. Presentation	2. RgbMatrix	3. SpeedChange	4. KenBurns	5. VfxEffect
1080x1920 (9:16) 1920x1080 (16:9)	ColorPreset 4x4 + Flash 120ms	2.0x / 0.4x Solo se != 1.0f	Zoom 1.0->1.15x INTRO/BREAKDOWN	OpenGL ES 2.0 OldFilm/Glitch

* CRITICO: Presentation.createForWidthAndHeight(width, height, LAYOUT_SCALE_TO_FIT_WITH_CROP) e' SEMPRE il primo

SPECIFICHE TECNICHE DI BASSO LIVELLO DELLA CATENA DI ESPORTAZIONE

1. Bypass RgbMatrix & Effetto Stroboscopico FLASH [VideoEditor.kt Linee 85-111]:

- Bypass Totale: needsColorMatrix = (colorPreset != ColorPreset.NONE || useFlash). Se falso, RgbMatrix non viene aggiunta alla pipeline, preservando i colori nativi della fotocamera con zero overhead GPU.
- Calcolo Tempo Relativo Clip: In una EditedMediaItemSequence i presentationTimeUs sono cumulativi; ogni effetto memorizza if (firstPtsUs < 0L) firstPtsUs = presentationTimeUs e calcola relativeUs = presentationTimeUs - firstPtsUs.
- Matematica Flash (120 ms = 120_000 us nei tagli DROP e CLIMAX quando VfxPreset.FLASH e' selezionato):

```
intensity = 1.0f - (relativeUs.toFloat() / 120_000f);   boost = 1.0f + (intensity * 1.8f)  [da 2.8x a 1.0x
Per idx in 0..15: boostedMatrix[idx] = if (idx % 4 < 3) baseMatrixArray[idx] * boost else baseMatrixArray[
```

2. Zoom Cinematografico a Zero Allocazioni [KenBurnsEffect.kt]:

- Applicato nelle sezioni calme (INTRO e BREAKDOWN). Pre-alloca private val matrix = Matrix() fuori da getMatrix().
- Ad ogni frame invoca matrix.reset() e applica scale = 1.0f + (0.15f * progress) intorno a (0,0) in coordinate NDC.
- Poiche' scale >= 1.0f sempre, copre l'intero viewport senza mai generare bordi neri ne' in 9:16 ne' in 16:9.

3. Shaders OpenGL ES 2.0 Custom [VfxEffect.kt, old_film_shader.glsl, tv_glitch_shader.glsl]:

- VfxShaderProgram estende BaseGlShaderProgram(useHdr, 1); configure(w, h) restituisce Size(inputWidth, inputHeight), preservando le dimensioni 1080x1920 o 1920x1080 passate da Presentation.
- Uniform temporale relativo: uTime = (presentationTimeUs - firstPtsUs) / 1_000_000f (evita overflow di sin() in mediump).
- old_film_shader.glsl: Film Grain ((rand - 0.5) * 0.15), Vignette smoothstep(0.85, 0.35, dist), Scratches (> 0.98 -> +0.4).
- tv_glitch_shader.glsl: Barrel Distortion CRT (amt = 0.25), Jitter orizzontale su 20 blocchi verticali (15 Hz), Aberrazione Cromatica RGB Split (0.004 base + 0.010 glitch), Scanlines morbide (max -1.5% luminosita') e Vignetta.

4. Processore Audio PCM 16-bit & Fade-Out Finale [VolumeAudioProcessor.kt]:

- Estende BaseAudioProcessor; in onConfigure() verifica esplicitamente inputAudioFormat.encoding == C.ENCODING_PCM_16BIT.
- Opera a guadagno unitario (volume = 1.0f) per prevenire hard clipping, applicando negli ultimi 1500 ms un fade-out lineare campione per campione: fade = 1f - ((posMs - fadeOutStartMs) / 1500f); sampleOut = coerceIn(Short.MIN..MAX).

5. Diagnostica Persistente Scoped Storage [ErrorLogger.kt]:

- Salva eventuali eccezioni e il JSON EDL in Android/data/com.example.crossreel/files/Documents/orangebeat_errors.txt.